

MAT-23b Formulují a zdůvodňují vlastnosti posloupností.

Na test máš 30 minut. Pracuj samostatně a zapisuj celý postup – u důkazů a zdůvodnění rozhoduje argument, ne jen výsledek. Povoleno: kalkulačka, tabulky (MFChT). Řešení vyfoť nebo naskenuj a vlož do portfolia.

1. Posloupnost je dána vzorcem $a_n = \frac{3n-1}{n+2}$, $n \in \mathbb{N}$. a) Vypiš její první čtyři členy. b) Pomocí rozdílu $a_{n+1} - a_n$ dokaž, že je rostoucí. c) Zdůvodni, že je omezená (najdi dolní a horní mez).
2. a) Posloupnost je dána rekurentně: $a_1 = 3$, $a_{n+1} = a_n - 4$. O jakou posloupnost jde? Zapiš vzorec pro její n -tý člen. b) Posloupnost $b_n = 4 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n$, $n \in \mathbb{N}$, zapiš rekurentně.
3. Posloupnost je dána rekurentně: $c_1 = 2$, $c_{n+1} = c_n + 2(n+1)$. Vypiš prvních pět členů, odhadni vzorec pro n -tý člen a ověř, že tvůj vzorec splňuje rekurentní vztah. Je posloupnost aritmetická?
4. V aritmetické posloupnosti je $a_3 = 11$ a $a_9 = 29$. Urči diferencí d , první člen, vzorec pro n -tý člen a součet prvních 20 členů. Kolik nejméně prvních členů musíš sečíst, aby součet přesáhl 1 000?
5. Geometrická posloupnost má všechny členy kladné, $a_2 = 54$ a $a_4 = 6$. Urči kvocient, první člen a součet prvních pěti členů. Zdůvodni, zda je posloupnost monotónní a omezená. Jak by to dopadlo, kdyby členy nemusely být kladné?
6. Zapiš součet prvních n členů aritmetické posloupnosti „odpředu“ i „odzadu“ a sečtením obou zápisů odvoď vzorec $s_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$. Pak vypočti součet všech trojciferných přirozených čísel dělitelných sedmi.
7. Rozhodni, zda je tvrzení pravdivé. Pravdivé tvrzení zdůvodni, u nepravdivého uveď protipříklad. a) Každá geometrická posloupnost s kvocientem $q > 1$ je rostoucí. b) Každá aritmetická posloupnost s diferencí $d < 0$ je shora omezená. c) Posloupnost $a_n = (-1)^n \cdot n$ je omezená. d) Každá rostoucí posloupnost je zdola omezená.
8. Obecní knihovna měla na konci roku 2020 celkem 8 000 knih. Každý rok nakoupí 600 nových knih a 150 opotřebovaných vyřadí. Počet knih na konci roku 2020 + n označ k_n ($k_0 = 8\,000$). Zapiš k_n rekurentně i vzorcem, urči typ posloupnosti a zjisti, v kterém roce počet knih poprvé překročí 12 000.

Test slouží k doložení výstupu do portfolia. Nehodnotí se body ani známkou – rozhoduje, jestli splníš kritéria na konci dokumentu.

1. **a)** $\frac{2}{3}, \frac{5}{4}, \frac{8}{5}, \frac{11}{6}$; **b)** $a_{n+1} - a_n = \frac{7}{(n+2)(n+3)} > 0 \rightarrow$ **rostoucí**; **c)** $\frac{2}{3} \leq a_n < 3$, **protože** $a_n = 3 - \frac{7}{n+2}$ – ověřuje: určení posloupnosti vzorcem, důkaz monotonie, zdůvodnění omezenosti
 1. $a_{n+1} = \frac{3(n+1) - 1}{(n+1) + 2} = \frac{3n+2}{n+3}$
 2. $a_{n+1} - a_n = \frac{(3n+2)(n+2) - (3n-1)(n+3)}{(n+2)(n+3)} = \frac{(3n^2 + 8n + 4) - (3n^2 + 8n - 3)}{(n+2)(n+3)} = \frac{7}{(n+2)(n+3)}$
 3. jmenovatel je pro každé $n \in \mathbb{N}$ kladný, rozdíl je tedy kladný $\rightarrow$ posloupnost je rostoucí
 4. rostoucí posloupnost je zdola omezená prvním členem: $a_n \geq a_1 = \frac{2}{3}$
 5. úprava $a_n = \frac{3(n+2) - 7}{n+2} = 3 - \frac{7}{n+2} < 3 \rightarrow$ shora omezená číslem 3
2. **a) aritmetická s $d = -4$:** $a_n = 3 + (n-1) \cdot (-4) = 7 - 4n$; **b)** $b_1 = 2, b_{n+1} = \frac{1}{2}b_n$ – ověřuje: převod mezi rekurentním zadáním a vzorcem pro n -tý člen
3. **2, 6, 12, 20, 30;** $c_n = n(n+1)$; **platí** $(n+1)(n+2) - n(n+1) = 2(n+1)$; **není aritmetická – rozdíly 4, 6, 8, ... nejsou stálé** – ověřuje: práce s rekurentním zadáním, formulace a ověření hypotézy o vzorci
 1. $c_2 = 2 + 4 = 6, c_3 = 6 + 6 = 12, c_4 = 12 + 8 = 20, c_5 = 20 + 10 = 30$
 2. $2 = 1 \cdot 2, 6 = 2 \cdot 3, 12 = 3 \cdot 4, \dots \rightarrow$ odhad $c_n = n(n+1)$
 3. první člen souhlasí: $c_1 = 1 \cdot 2 = 2$
 4. $c_{n+1} - c_n = (n+1)(n+2) - n(n+1) = (n+1)(n+2-n) = 2(n+1)$ – přesně podle rekurentního vztahu
 5. rozdíly sousedních členů $2(n+1)$ se mění $\rightarrow$ posloupnost není aritmetická
4. $d = 3, a_1 = 5, a_n = 3n + 2, s_{20} = 670$; **nejméně 25 členů** ($s_{24} = 948, s_{25} = 1\,025$) – ověřuje: vzorce pro n -tý člen a součet aritmetické posloupnosti, nerovnice pro n
 1. $a_9 = a_3 + 6d \Rightarrow 29 = 11 + 6d \Rightarrow d = 3$
 2. $a_1 = a_3 - 2d = 5, a_n = 5 + 3(n-1) = 3n + 2$
 3. $s_{20} = \frac{20}{2}(a_1 + a_{20}) = 10 \cdot (5 + 62) = 670$
 4. $s_n = \frac{n}{2}(5 + 3n + 2) = \frac{n(3n+7)}{2} > 1\,000 \Leftrightarrow 3n^2 + 7n - 2\,000 > 0$
 5. kladný kořen $n \approx 24,7 \rightarrow$ nejmenší přirozené $n = 25$; kontrola $s_{24} = 948, s_{25} = 1\,025$
5. $q = \frac{1}{3}, a_1 = 162, s_5 = 242$; **klesající a omezená** ($0 < a_n \leq 162$); **bez podmínky kladnosti vyhovuje i $q = -\frac{1}{3}$, $a_1 = -162$ – členy střídají znaménko, posloupnost není monotónní (omezená ale je)** – ověřuje: vzorce geometrické posloupnosti, zdůvodnění monotonie a omezenosti podle kvocientu
 1. $a_4 = a_2 q^2 \Rightarrow q^2 = \frac{6}{54} = \frac{1}{9}$
 2. kladné členy $\Rightarrow q = \frac{1}{3}, a_1 = \frac{a_2}{q} = 162$
 3. $s_5 = 162 \cdot \frac{1 - (\frac{1}{3})^5}{1 - \frac{1}{3}} = 162 \cdot \frac{242}{243} \cdot \frac{3}{2} = 242$
 4. $a_{n+1} = \frac{1}{3}a_n < a_n$ pro kladné členy $\rightarrow$ klesající; $0 < a_n \leq a_1 = 162 \rightarrow$ omezená
 5. pro $q = -\frac{1}{3}$: $-162, 54, -18, 6, \dots$ – znaménka se střídají, není monotónní, ale $|a_n| \leq 162$
6. $2s_n = n(a_1 + a_n)$, **protože** $a_1 + a_n = a_2 + a_{n-1} = \dots$; **čísla 105, 112, ..., 994 tvoří 128 členů, součet** $64 \cdot 1\,099 = 70\,336$ – ověřuje: odvození (zdůvodnění) vzorce pro součet a jeho použití
 1. $s_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$ a $s_n = a_n + a_{n-1} + \dots + a_1$
 2. dvojice pod sebou mají stejný součet: $a_k + a_{n+1-k} = a_1 + (k-1)d + a_n - (k-1)d = a_1 + a_n$
 3. sečtením $2s_n = n(a_1 + a_n)$, tedy $s_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$
 4. nejmenší trojčíferný násobek 7 je 105, největší 994; $994 = 105 + (n-1) \cdot 7 \Rightarrow n = 128$
 5. $s_{128} = \frac{128}{2}(105 + 994) = 64 \cdot 1\,099 = 70\,336$

7. **a) NE – např.** $-1, -2, -4, \dots$ ($a_1 = -1, q = 2$) **je klesající; b) ANO –** $a_n = a_1 + (n-1)d \leq a_1$; **c) NE –** $|a_n| = n$ **roste nade všechny meze** ($-1, 2, -3, 4, \dots$); **d) ANO –** $a_n \geq a_1$ **pro všechna** n – ověřuje: formulace a zdůvodnění obecných vlastností posloupností, práce s protipříkladem
8. $k_{n+1} = k_n + 450$; $k_n = 8\,000 + 450n$ – **aritmetická posloupnost s** $d = 450$; $8\,000 + 450n > 12\,000 \Rightarrow n > 8,9 \rightarrow n = 9$, **na konci roku 2029 (12 050 knih)** – ověřuje: sestavení posloupnosti k reálné situaci a její použití

Kritéria splnění výstupu

- Posloupnost zapíše vzorcem i rekurentně a mezi oběma zápisy převádí (úlohy 2, 3, 8) – správně aspoň ve třech ze čtyř dílčích zadání.
- Monotonii dokáže výpočtem (znaménko rozdílu $a_{n+1} - a_n$ nebo úvaha o kvocientu), ne jen z několika vypsanych členů, a omezenost zdůvodní odhadem členů (úlohy 1, 5).
- U aritmetické i geometrické posloupnosti správně určí d nebo q , n -tý člen a součet (úlohy 4–6); drobná početní chyba nevadí, když je postup správný.
- Vzorec pro součet aritmetické posloupnosti odvodí (úloha 6) a aspoň ve třech ze čtyř tvrzení úlohy 7 rozhodne správně a doloží to zdůvodněním nebo protipříkladem.

Pro učitele: varianty a přizpůsobení

Obměna: změň čísla v úlohách 1, 4 a 5 (např. $a_n = \frac{2n+3}{n+1}$ – klesající a omezená; jiné dva členy) a v úloze 7 vyměň tvrzení (např. „konstantní posloupnost je aritmetická i geometrická“). Pro 1. ročník, který posloupnosti teprve poznává, vynech důkaz v úloze 1b a odvození v úloze 6 a nahraď je výpočtem součtu podle vzorce. Rozšíření pro rychlé: dokázat, že $a_n = \frac{n^2}{2^n}$ je od třetího členu klesající. Online lze úlohu 7 zadat jako anketu a zdůvodnění nechat napsat do chatu nebo do sdíleného dokumentu.

Výstup se probírá v lekcích: 1.+2. H25 Posloupnosti (týden 13); Maturita H12 Posloupnosti (týden 12)